

2주차

데이터의 특성을 정리하여 그래프로 표현하기

도수분포표 · 히스토그램 · 막대그래프 · 원그래프

2026-09-07

<엑셀로 풀어보는 생활 속의 통계학> 2장 요약



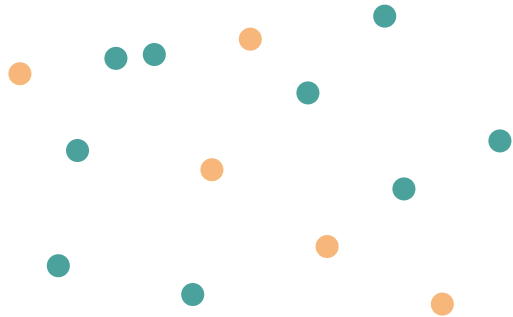
오늘 수업의 흐름



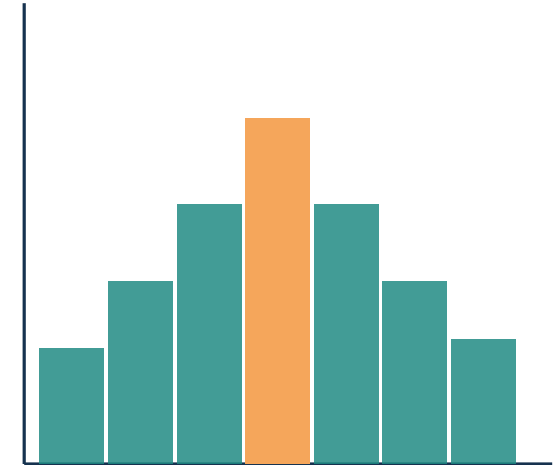
질문: 데이터의 종류가 달라지면, 그래프 선택은 어떻게 달라질까?

원자료만 보면, 전체 윤곽이 잘 보이지 않는다

원자료



구간	도수
50~60	3
60~70	7
70~80	11
80~90	6
90~100	3



정리와 요약은 데이터를 “줄이는” 일이 아니라, 의미 있는 형태로 바꾸는 일입니다.

좋은 요약은 핵심 특징을 살린다

시사만평

복잡한 사회 현상을 한 장면으로 압축해 핵심 메시지를 드러냅니다.

캐리커처

모든 세부를 그리지 않고, 눈에 띄는 특징을 잡아 표현합니다.

데이터 요약

데이터의 전체 윤곽과 특성을 표·그래프로 드러냅니다.

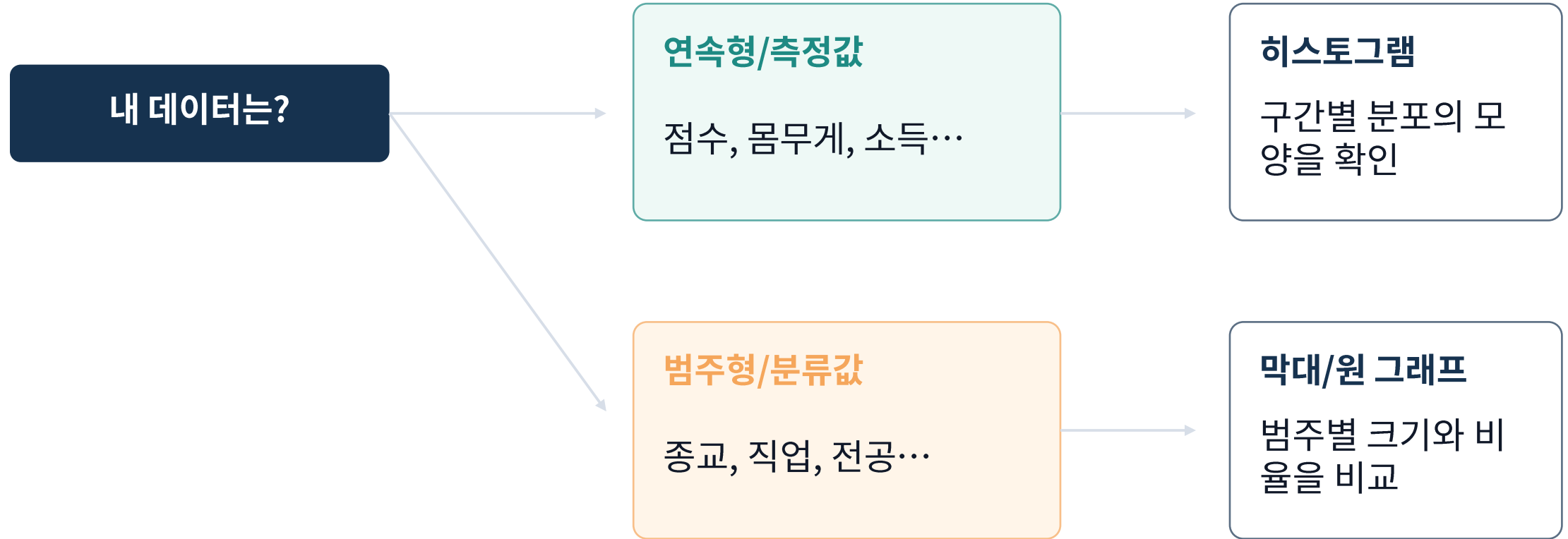
세부사항을 모두 보여주기보다

특징을 잡아

의미를 전달

그래프는 “예쁜 그림”이 아니라, 데이터의 특징을 읽게 해 주는 도구입니다.

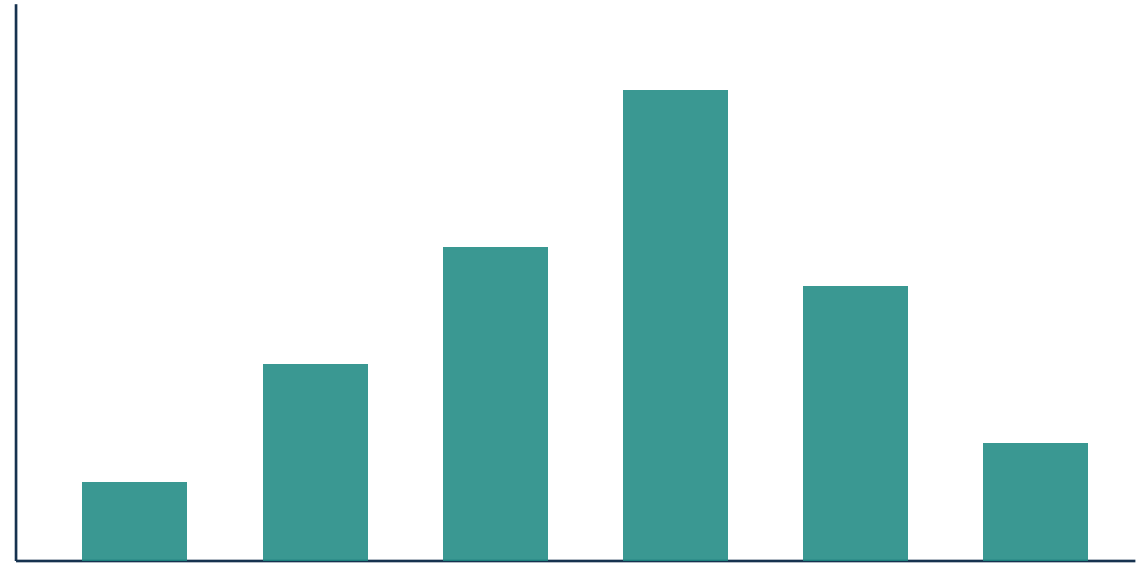
데이터의 형태가 그래프를 결정한다



도수분포표는 표, 히스토그램은 분포 그림

점수 구간	도수
40~50	2
50~60	5
60~70	8
70~80	12
80~90	7
90~100	3

도수분포표



히스토그램

핵심: 각 구간에 속한 데이터의 개수, 즉 도수(frequency)를 센다.

히스토그램을 만들기 전, 먼저 정해야 할 것



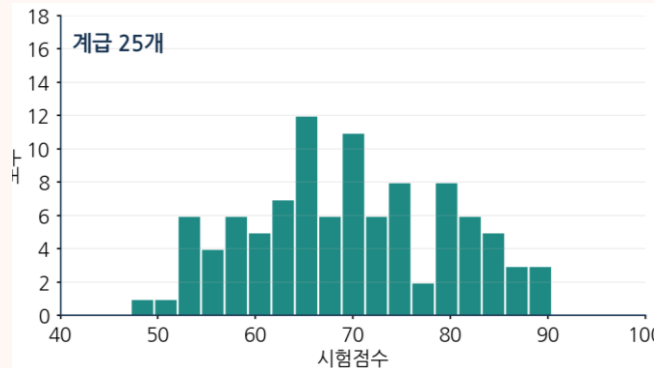
구간을 어떻게 나누느냐에 따라 히스토그램의 모양이 달라질 수 있음

같은 데이터도 계급 수에 따라 다르게 보인다

동일한 시험점수 100개를 가지고, 계급의 수만 바꾸어 그린 히스토그램

계급이 너무 많으면

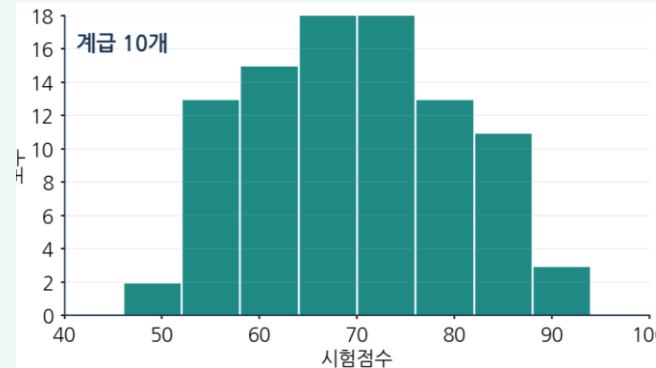
예: $k = 25$



작은 우연한 변동까지 보여
전체 형태가 산만해짐

적절한 계급 수

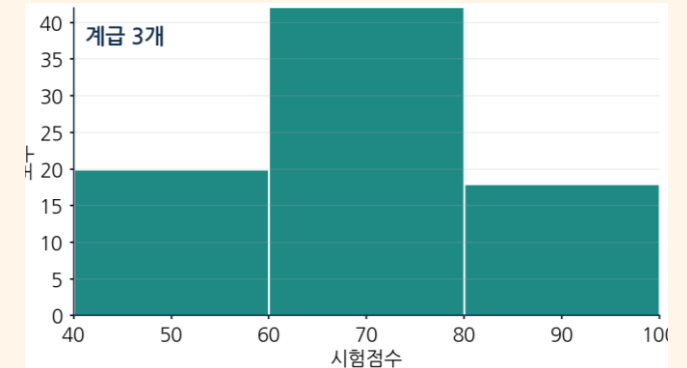
예: $k \approx \sqrt{100} = 10$



중심·퍼짐·분포 모양이
가장 읽기 쉬움

계급이 너무 적으면

예: $k = 3$



자료가 지나치게 압축되어
중요한 특징이 사라짐

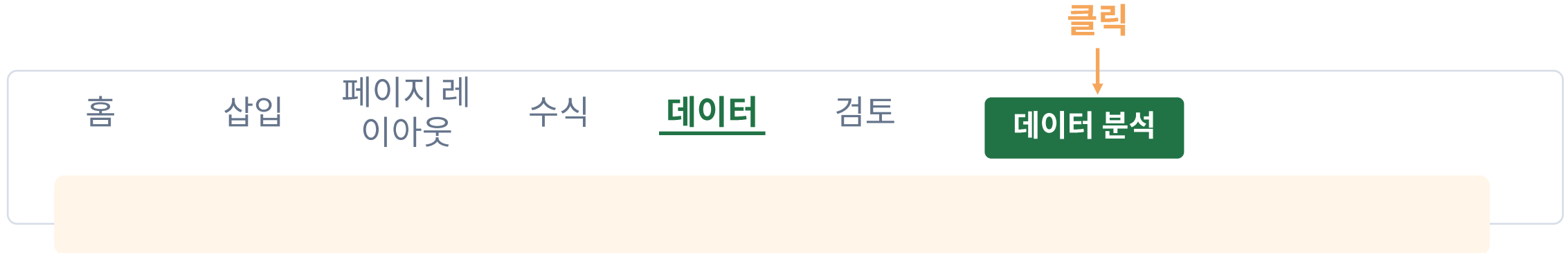
처음 기준: $k \approx \sqrt{n}$ · 계급 간격 $\approx (\text{최댓값} - \text{최솟값}) \div k \rightarrow$ 해석하기 쉬운 단위로 조정

Excel에서 히스토그램 만들기

실습 파일 2주차 실습

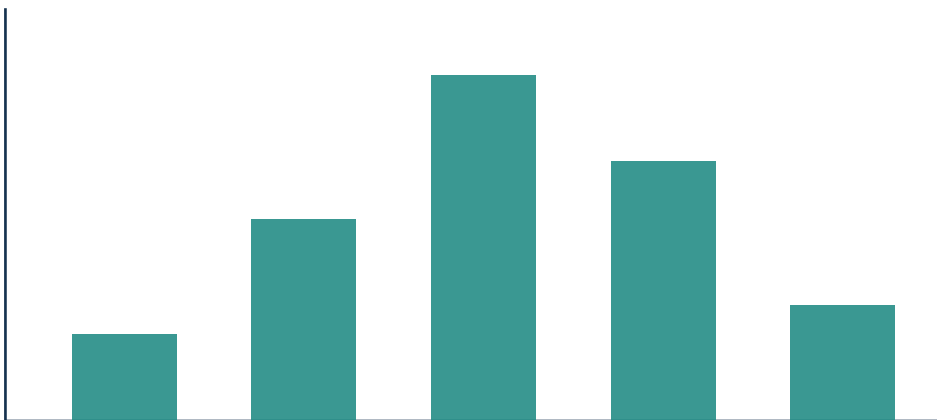
시트: 예제1, 실습1 ~ 실습3

- 1 데이터 탭 선택
- 2 데이터 분석 클릭
- 3 히스토그램 선택
- 4 입력 범위·계급 구간 지정



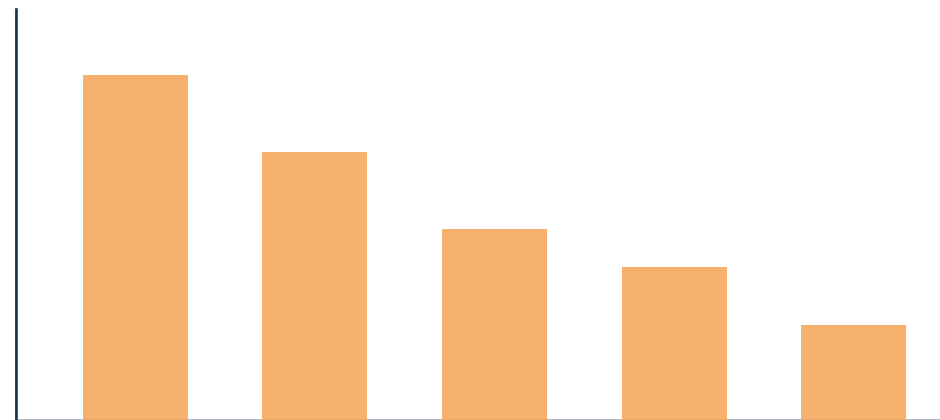
비슷해 보여도, 의미는 다르다

히스토그램



연속적인 측정값을 구간으로 나누어 분포를 본다.
예: 성적, 키, 몸무게, 소득

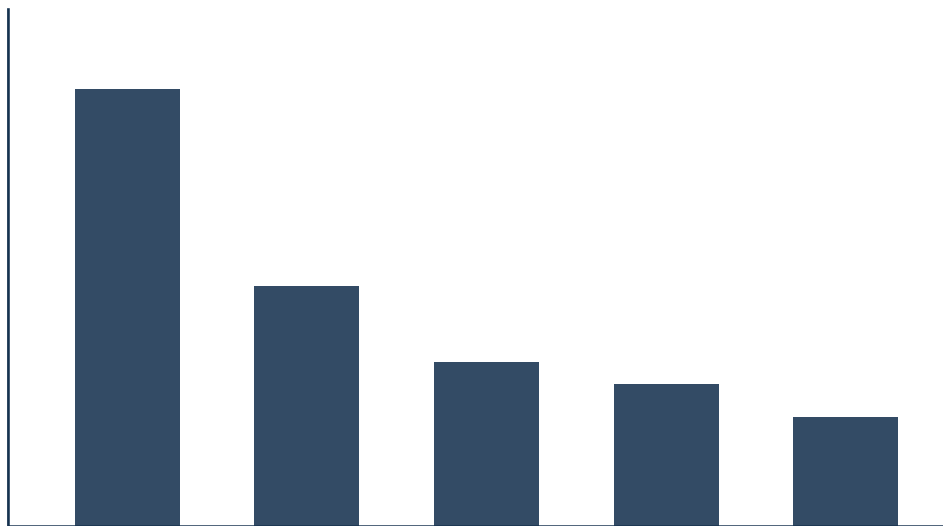
막대그래프



범주별 크기를 비교한다.
예: 전공, 직업, 종교, 선호 유형

구분 기준: 막대가 붙어 있는가보다 “데이터가 연속형인가, 범주형인가”로 구분

범주형 데이터는 크기와 비율을 비교한다



막대그래프는 범주 간 크기 비교에 강합니다.



원그래프는 전체 중 비율을 한눈에 보여줍니다.

수업 팁: 범주가 많거나 차이가 작으면 원그래프보다 막대그래프가 더 읽기 쉽습니다.

막대그래프와 원그래프 만들기

실습 파일 2주차 실습

시트: 예제2, 실습4, 실습5

데이터 선택 → 삽입 탭 → 차트

점심 메뉴	빈도
김치찌개	40
비빔밥	22
돈까스	15
된장찌개	13
백반	10



1

세로막대형: 범주별 크기 비교

2

원형: 전체 대비 비율 확인

차트를 만들 범위를 먼저 선택한다

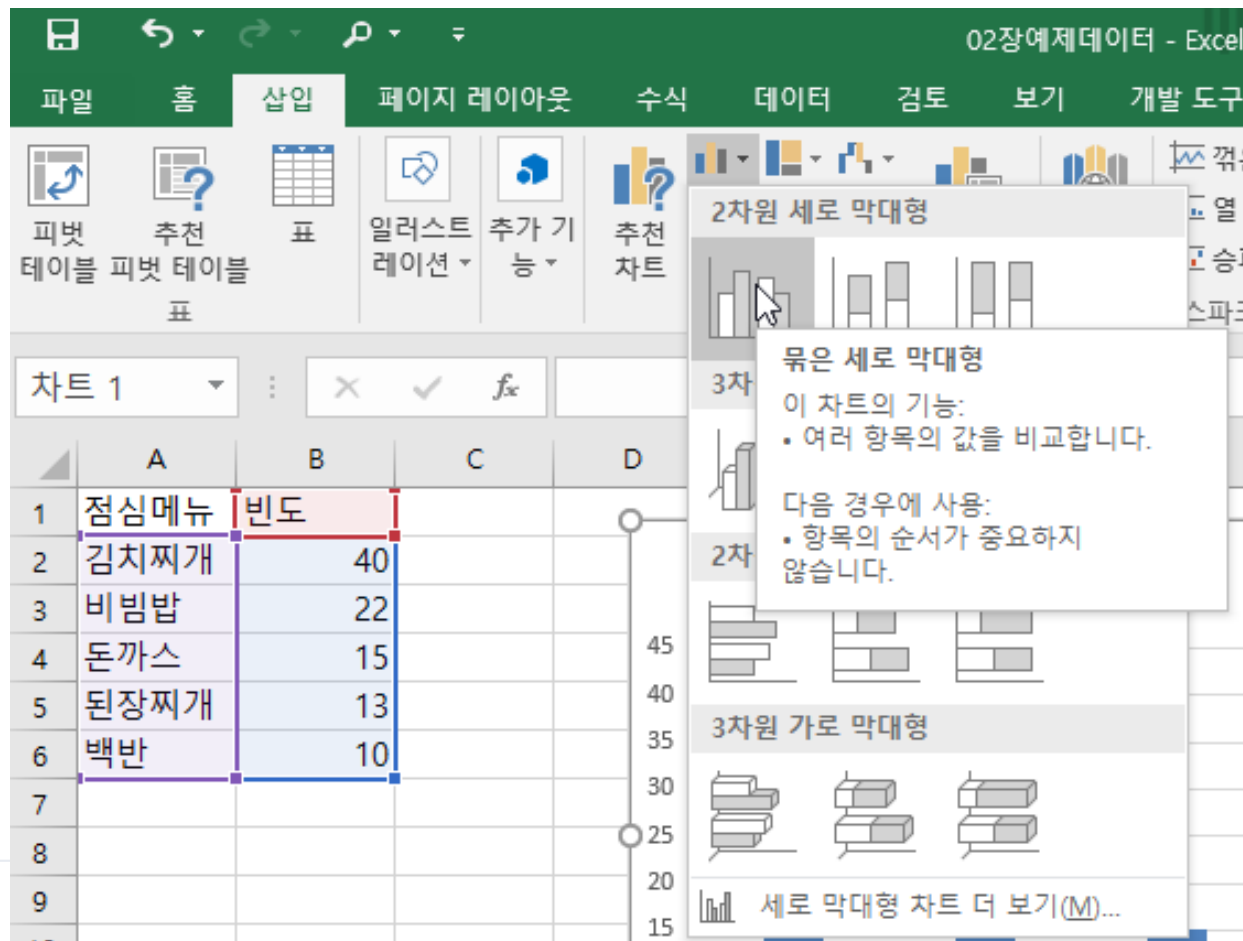
	A	B
1	점심메뉴	빈도
2	김치찌개	40
3	비빔밥	22
4	돈까스	15
5	된장찌개	13
6	백반	10

선택 범위: A1:B6

(참고) 첫 행에는 범주 이름이나 제목이 있으면 차트 범례·제목이 자연스럽게 들어감.

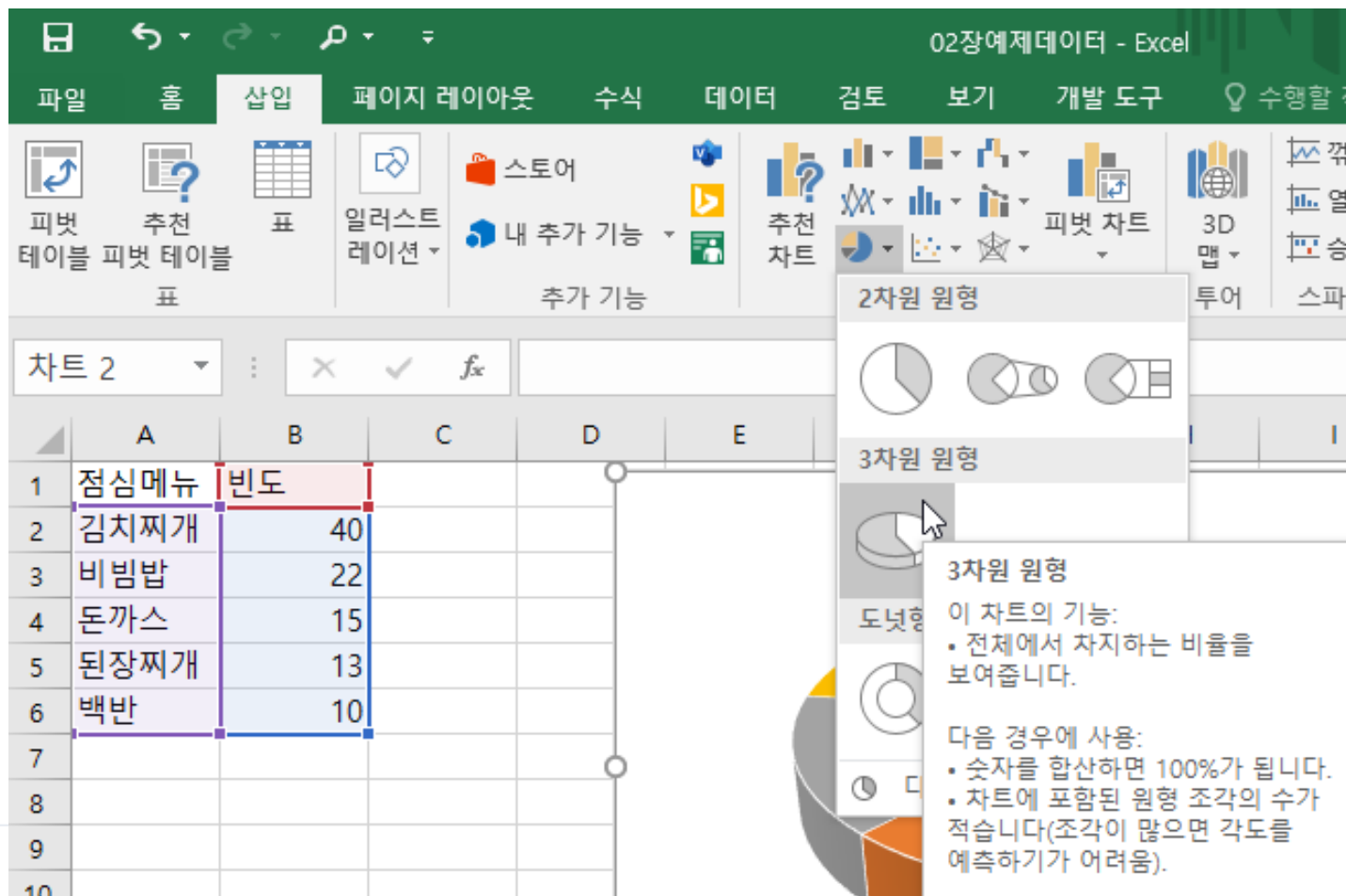
막대 그래프

데이터의 범위(A1:B6)가 선택된 상태에서 리본(메뉴) 탭에서 [삽입] 탭을 누르고 [세로막대형]을 선택한 다음, 묶은 세로 막대형을 선택



원 그래프는 비율을 보여줄 때 사용

데이터의 범위(A1:B6)가 선택된 상태에서 리본(메뉴) 탭에서 [삽입] 탭을 누르고 [원형]을 선택한 다음, [2차원 원형] 또는 [3차원 원형]을 선택



오늘 배운 그래프 선택 정리

데이터 형태	대표 그래프	무엇을 읽는가?	Excel 경로
연속형 측정값	히스토그램	구간별 분포·모양	데이터 → 데이터 분석 → 히스토그램
범주형 데이터	막대그래프	범주별 크기 비교	삽입 → 차트 → 세로막대형
범주형 데이터	원그래프	전체 중 비율	삽입 → 차트 → 원형

가장 중요한 판단: “내 데이터가 연속형인가, 범주형인가?”

3분 점검: 어떤 그래프를 선택할까?

다음 변수에 가장 적절한 그래프를 골라 보세요.

① 학생들의 통학 시간(분)

히스토그램

② 선호하는 간식 종류

막대그래프

③ 동아리별 가입 인원 비율

원그래프 또는 막대그래프



다음 시간은 데이터의 특성을 대표적인 수치로 요약하는 방법